

UT4 – Actividad 1

Objetivo general

Realizar consultas sencillas en PostgreSQL.

Material

Máquina virtual con el sistema operativo Windows y PostgreSQL y pgAdmin4 instalado.

Descripción

Descarga la BD Empresa (documento .sql adjunto en la actividad del campus).

Podrás observar que queda una BD con la siguiente estructura:

#	emp_no	apellido	oficio	dir	fecha_alt	salario	comision	dept_no
1	7369	SÁNCHEZ	EMPLEADO	7902	1990-12-17	1040	NULL	20
2	7499	ARROYO	VENDEDOR	7698	1990-02-20	1500	390	30
3	7521	SALA	VENDEDOR	7698	1991-02-22	1625	650	30
4	7566	JIMÉNEZ	DIRECTOR	7839	1991-04-02	3867	NULL	20
5	7654	MARTÍN	VENDEDOR	7698	1991-09-29	1600	1020	30
6	7698	NEGRO	DIRECTOR	7839	1991-05-01	3005	NULL	30
7	7782	CEREZO	DIRECTOR	7839	1991-06-09	2885	NULL	10
8	7788	GIL	ANALISTA	7566	1991-11-09	3000	NULL	20
9	7839	REY	PRESIDENTE	NULL	1991-11-17	4100	NULL	10
10	7844	TOVAR	VENDEDOR	7698	1991-09-08	1350	0	30
11	7876	ALONSO	EMPLEADO	7788	1991-09-23	1430	NULL	20
12	7900	JIMENO	EMPLEADO	7698	1991-12-03	12350	NULL	30
13	7902	FERNÁ...	ANALISTA	7566	1991-12-03	3000	NULL	20
14	7934	MUÑOZ	EMPLEADO	7782	1992-01-23	1690	NULL	10
15	7935	GATES	EMPLEADO	7782	1992-01-23	1690	NULL	50

#	dept_no	dnombre	loc
1	10	CONTABILIDAD	SEVILLA
2	20	INVESTIGACIÓN	MADRID
3	30	VENTAS	BARCELONA
4	40	PRODUCCIÓN	BILBAO
5	50	INFORMATICA	BARCELONA

Usa el software pgAdmin4 para crear un script que realice las siguientes consultas:

1. Mostrar el apellido, oficio y número de departamento de cada empleado.
2. Mostrar el número, nombre y localización de cada departamento.
3. Mostrar todos los datos de todos los empleados.
4. Datos de los empleados ordenados por apellidos.
5. Datos de los empleados ordenados por número de departamento de forma descendente.
6. Datos de los empleados ordenados por número de departamento de forma descendente y dentro de cada departamento ordenados por apellido de forma ascendente.
7. Mostrar los datos de los empleados cuyo salario sea mayor que 2000.
8. Mostrar los datos de los empleados cuyo oficio sea 'ANALISTA'.
9. Seleccionar el apellido y oficio de los empleados del departamento número 20.
10. Mostrar todos los datos de los empleados ordenados por apellido.
11. Seleccionar los empleados cuyo oficio sea 'VENDEDOR'. Mostrar los datos ordenados por apellido.
12. Mostrar los empleados cuyo departamento sea 20 y cuyo oficio sea 'ANALISTA'. Ordenar el resultado por apellido.
13. Mostrar los empleados que tengan un salario mayor que 2000 o que pertenezcan al departamento número 20.
14. Ordenar los empleados por oficio, y dentro de oficio por nombre.
15. Seleccionar de la tabla EMPLE los empleados cuyo apellido empiece por 'A'.
16. Seleccionar de la tabla EMPLE los empleados cuyo apellido termine por 'Z'.
17. Seleccionar de la tabla EMPLE aquellas filas cuyo APELLIDO empiece por 'A' y el OFICIO tenga una 'E' en cualquier posición.
18. Seleccionar los empleados cuyo salario esté entre 1000 y 2000. Utilizar el operador BETWEEN.
19. Obtener los empleados cuyo oficio sea 'VENDEDOR' y tengan una comisión superior a 1000.
20. Seleccionar los datos de los empleados ordenados por número de departamento, y dentro de cada departamento ordenados por apellido.
21. Número y apellidos de los empleados cuyo apellido termine por 'Z' y tengan un salario superior a 3000.
22. Datos de los departamentos cuya localización empiece por 'B'.
23. Datos de los empleados cuyo oficio sea 'EMPLEADO', tengan un salario superior a 1000 y pertenezcan al departamento número 10.
24. Mostrar los apellidos de los empleados que no tengan comisión.
25. Mostrar los apellidos de los empleados que no tengan comisión y cuyo apellido empiece por 'J'.
26. Mostrar los apellidos de los empleados cuyo oficio sea 'VENDEDOR', 'ANALISTA' o 'EMPLEADO'.
27. Mostrar los apellidos de los empleados cuyo oficio no sea ni 'ANALISTA' ni 'EMPLEADO', y además tengan un salario mayor de 2000.
28. Seleccionar de la tabla EMPLE los empleados cuyo salario esté entre 2000 y 3000 (utilizar BETWEEN).
29. Seleccionar el apellido, salario y número de departamento de los empleados cuyo salario sea mayor que 2000 en los departamentos 10 ó 30.

30. Mostrar el apellido y número de los empleados cuyo salario no esté entre 1000 y 2000 (utilizar BETWEEN).
31. Obtener los apellidos de todos los empleados en minúscula.
32. En una consulta concatena el apellido de cada empleado con su oficio.
33. Mostrar el apellido y la longitud del apellido (función LENGTH) de todos los empleados, ordenados por la longitud de los apellidos de los empleados descendientemente.
34. Obtener el año de contratación de todos los empleados (función EXTRACT(YEAR FROM fecha_alt)).
35. Mostrar los datos de los empleados que hayan sido contratados en el año 1992.
36. Mostrar los datos de los empleados que hayan sido contratados en el mes de febrero de cualquier año (función EXTRACT(MONTH FROM fecha_alt) = 2) [Se recomienda investigar].
37. Mostrar los datos del empleado con mayor valor del salario y los datos del empleado con mayor comisión.
38. Mostrar los datos de los empleados cuyo apellido empiece por 'A' y hayan sido contratados en el año 1990.
39. Mostrar los datos de los empleados del departamento 10 que no tengan comisión.